CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

F(x) = ∫_1^∞ dt/(t^{x+1} + 1) : équivalents en 0 et en +∞

Énoncé

Pour x réel convenable, on pose $F(x) = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}+1}$.

1. Déterminer l'intervalle I de définition de F.
2. Établir que F est continue sur I.
3. Montrer que F est décroissante sur I.
4. Déterminer les limites de F en $+\infty$ et en 0^+.
5. Montrer que $F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{\ln 2}{x}$ et $F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \dfrac{1}{x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2+s} = \ln 2$.

Ce qu'on te demande. Riemann ; domination sur $[a, +\infty[$; changement de variable $s = t^x$ et convergence dominée à paramètre continu.

Corrigé

1) Intervalle de définition

L'intégrande est positive et continue. Si $x+1 > 0$, elle équivaut à $\frac{1}{t^{x+1}}$ en $+\infty$; si $x+1 \leqslant 0$, elle ne tend pas vers 0. Elle est intégrable si, et seulement si, $x+1 > 1$:

$$I =]0, +\infty[.$$

2) et 3) Continuité, monotonie

Pour $t \geqslant 1$, $x \mapsto t^{x+1}$ croît, donc $x \mapsto \frac{1}{t^{x+1}+1}$ décroît : F est décroissante. Pour $x \geqslant a > 0$: $0 \leqslant \frac{1}{t^{x+1}+1} \leqslant \frac{1}{t^{a+1}}$, intégrable sur $[1, +\infty[$. Par domination sur tout $[a, +\infty[$, F est continue sur I.

4) Limites

Pour $t \geqslant 1$: $1 \leqslant t^{x+1}$, donc $\frac{1}{2t^{x+1}} \leqslant \frac{1}{t^{x+1}+1} \leqslant \frac{1}{t^{x+1}}$. En intégrant :

$$\frac{1}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \frac{1}{x}.$$

$$\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} F(x) = +\infty.$$

5) Changement de variable

Pour $x > 0$, avec $t = s^{1/x}$, $dt = \frac{1}{x}s^{\frac{1}{x}-1}ds$ et $t^{x+1} = s \cdot s^{1/x}$:

$$F(x) = \frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{s^{\frac{1}{x}-1}}{s^{1+\frac{1}{x}}+1}\,ds = \frac{1}{x}\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2+s^{1-\frac{1}{x}}}.$$

5) Convergence dominée

Pour $s > 1$: $s^{1-1/x} \to s$ quand $x \to +\infty$, et $s^{1-1/x} \to 0$ quand $x \to 0^+$. De plus $0 \leqslant \frac{1}{s^2+s^{1-1/x}} \leqslant \frac{1}{s^2}$, intégrable. Donc

$$\begin{cases} xF(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2+s} = \left[\ln\frac{s}{s+1}\right]_1^{+\infty} = \ln 2, \\ xF(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{ds}{s^2} = 1. \end{cases}$$

$$F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\ln 2}{x}, \qquad F(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

Le piège

L'encadrement $\frac{1}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \frac{1}{x}$ donne l'ordre de grandeur mais pas l'équivalent : il faut la convergence dominée.

La méthode

Changement de variable $s = t^x$: il fait sortir le facteur $\frac{1}{x}$ et laisse une intégrale qui converge vers une constante.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;

- $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

$$\implies \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.**

$$(x \leqslant y \Rightarrow \forall t,\ u(x,t) \leqslant u(y,t)) \implies f(x) \leqslant f(y).$$

Souvent plus rapide que le signe de f'.

- **Convergence dominée à paramètre continu.**

$$\left.\begin{array}{l} u(x,t) \xrightarrow[x \to x_0]{} v(t) \\ |u(x,t)| \leqslant \varphi(t),\ \varphi \text{ intégrable} \end{array}\right\} \implies \int_I u(x,t)\,dt \xrightarrow[x \to x_0]{} \int_I v(t)\,dt.$$

Preuve : caractérisation séquentielle et cas des suites.